

14. hét • Mérési gyakorlat

Két műszer összehasonlító vizsgálata

Cél: ugyanazon 0–12 V DC forrás több feszültségpontjának mérése két digitális vagy egy analóg és egy digitális műszerrel; eltérés, felbontás és leolvasási sajátosság értékelése.

Eszközök

Állítható 0–12 V DC tápegység; két különböző multiméter vagy analóg és digitális voltmérő; mérővezetékek; referenciaértékhez tanári műszer, ha rendelkezésre áll.

BIZTONSÁG: csak törpefeszültséget mérünk. Mindkét műszert DC feszültségmérésre, megfelelő aljzatra és tartományra állítjuk. Árammérő-aljzat használata tilos.

Munkamenet

1. Jegyezd fel a műszerek típusát, tartományát, felbontását és pontossági adatát.
2. Állíts be körülbelül 2 V, 5 V, 8 V és 12 V értéket.
3. Mérd meg minden pontot mindkét műszerrel ugyanazon csatlakozási pontokon.
4. Analóg műszernél merőlegesen olvasd le a skálát és jegyezd fel az osztásértéket.
5. Válassz referenciaértéket, majd számíts abszolút és százalékos eltérést.
6. Ismételd meg az egyik mérést háromszor a szórás megfigyeléséhez.

Műszeradatok

Adat	1. műszer	2. műszer
Típus		
DC feszültségtartomány		
Felbontás / osztásérték		
Pontossági adat / osztály		

Mérési jegyzőkönyv

Névleges pont	1. műszer	2. műszer	Referencia	Δx (1.)	$\delta\%$ (1.)
2 V					
5 V					
8 V					
12 V					

Ismételt mérés egy ponton

Mérés	1. érték	2. érték	3. érték	Tartomány (max-min)
Választott pont				

Kiértékelés

1. Melyik műszer adott nagyobb felbontást?

.....

2. Melyik eredmény volt közelebb a referenciaértékhez?

.....

3. Analóg műszernél milyen leolvasási bizonytalanság jelentkezett?

.....

4. A három ismételts mennyire volt azonos?

.....

5. Melyik műszert választanád lassú változás követésére, és melyiket pontos leolvasásra?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
Mindkét műszert DC feszültségre állítottam.	☐
Azonos pontokon és közel azonos időben mértem.	☐
A méréshatárt és felbontást dokumentáltam.	☐
Kiszámítottam az abszolút és százalékos eltérést.	☐
Nem írtam le indokolatlan számú számjegyet.	☐